

A Multiplicação em $\mathbb{R}^n$

produto direto e produto cruzado, e onde fica a recursão

Resumo

A multiplicação do corpo autossimilar $\mathbb{R}^n$ escreve-se em **quatro peças**, e delas só uma carrega a dimensão. As outras três — a coordenada real, o produto interno e a parte imaginária — existem em toda dimensão e não mudam de forma. A quarta é o **produto cruzado**, e é nela que fica a recursão: é ela que decide se o corpo comuta, se associa, e onde a torre acaba. Os dois produtos — *direto* e *cruzado* — não são duas construções avulsas: são as **duas metades** da decomposição de um bilinear qualquer em parte simétrica e antissimétrica. E o mesmo par, uma escala acima, é a soma e a multiplicação do *corpo de corpos*. Tudo o que aqui se afirma está medido, com o medidor indicado.

1 A construção

Para cada n , um corpo:

$$\mathbb{R}^n = \text{GF}(p^n) = \mathbb{Z}_p[x]/(p_n), \quad p_n(x) = x^n - m x^{n-1} - 1,$$

com base $\{1, \sigma, \dots, \sigma^{n-1}\}$ — as potências de *um* gerador. Um elemento é uma tupla, e a **notação algébrica** é a mesma tupla com o marcador dito:

$$x = (x_0, \dots, x_{n-1}) \longleftrightarrow x = x_0 + x_1\sigma + \dots + x_{n-1}\sigma^{n-1}.$$

Não é abreviatura: é a passagem de um marcador *posicional* para um marcador *simbólico*. E com ela as duas operações passam a ter a mesma cara — ambas são as regras de polinómio — e o que sobra é a **borda**, a equação que baixa o grau:

$$\sigma^n = m\sigma^{n-1} + 1$$

aplicada até o grau descer abaixo de n .

Observação 1 (a borda é o parâmetro, e a família é a construção). A lista $p_n(x) = x^n - m x^{n-1} - 1$ é uma *parametrização* — a que dá os metais. A **família** é $\mathbb{Z}_p[x]/(p)$ com p irredutível, e trocar a borda dá outros corpos com a *mesma* recursão:

$\sigma^2 = m\sigma + 1$	os metais	$\Delta > 0$, hiperbólico — <i>o gato</i>
$\sigma^2 = -1$	$\mathbb{C}$	$\Delta = -4$, elíptico de ordem 4 — <i>o esquilo</i>
$\sigma^2 = \sigma - 1$	o sexto ciclotómico	$\Delta = -3$, elíptico de ordem 6
$\sigma^3 = 1$	a raiz cúbica da unidade	ciclo de três

Aplicando a fórmula recursiva a $n = 2$ com $\sigma^2 = -1$ sai *exatamente* o produto complexo: $(0, 1)(0, 1) = (-1, 0)$, $(1, 2)(1, -2) = (5, 0)$, $(1, 1)(1, 1) = (0, 2)$. *Não é uma máquina parecida: é a mesma fórmula, com o excedente a baixar por outra borda.* (`tools/algebra.c`, `hiper.c`)

Chama-se **família real** — ou, o que é o mesmo, **cifra do rei** — à base ortonormal $\{1, \sigma, \dots, \sigma^{n-1}\}$: os n marcadores, um por eixo. Os dois nomes são sinónimos e olham o mesmo objeto de lados diferentes — a cifra é a *sequência* que gera, a família é o *conjunto de eixos* que ela varre.

2 A multiplicação em quatro peças

Separando o escalar do vetor, $z = (a_0, a)$ com $a \in \mathbb{R}^{n-1}$:

$$(a_0, a) \cdot (b_0, b) = \left(\underbrace{a_0 b_0}_{\text{coord. real}} - \underbrace{\langle a, b \rangle}_{\text{interno}}, \underbrace{a_0 b + b_0 a}_{\text{parte imaginária}} + \underbrace{a \times b}_{\text{cruzado}} \right)$$

Teorema 1 (a fórmula dá $\mathbb{C}$ e $\mathbb{H}$ sem tabela de multiplicação). *Com o vetor de dimensão 1 (cruzado inexistente) a fórmula reproduz o produto complexo; com dimensão 3 e o cruzado usual, reproduz a tabela de Hamilton — $(1, 2, 3, 4)(5, 6, 7, 8) = (-60, 12, 30, 24)$. Não há tabela em lado nenhum: há a fórmula, e o que muda de um corpo para o outro é a dimensão do vetor. (*tools/rn.c §R1, resíduo 0.*)*

As quatro peças não têm o mesmo estatuto:

peça	existe em	o que faz
$a_0 b_0$	toda dimensão	a multiplicação de sempre
$\langle a, b \rangle$	toda dimensão	simétrico; dá a norma
$a_0 b + b_0 a$	toda dimensão	o escalar a agir no vetor
$a \times b$	só dim. 1, 3, 7	carrega a dimensão

As três primeiras escrevem-se uma vez e servem sempre. *A recursão fica na quarta.*

3 Os dois produtos

Não são listas de propriedades: são as duas metades de uma partição, e ela é única.

Definição 1 (a partição). *Todo produto bilinear parte-se em duas, de um modo só:*

$$B(a, b) = \underbrace{\frac{1}{2}[B(a, b) + B(b, a)]}_{\text{simétrica: o direto}} + \underbrace{\frac{1}{2}[B(a, b) - B(b, a)]}_{\text{antissimétrica: o cruzado}}.$$

PRODUTO DIRETO — a metade simétrica	PRODUTO CRUZADO — a antissimétrica
$\langle a, b \rangle = \langle b, a \rangle$: não vê a ordem	$a \times b = -b \times a$: é a ordem
$\langle a, a \rangle \geq 0$: dá a norma	$\langle a \times b, a \rangle = 0$: perpendicular
devolve escalar — baixa o grau	devolve vetor — fica no espaço
existe em toda dimensão: sem obstrução	só em dim. 1, 3, 7: tem obstrução
grupos: $G \times H$, os lados ignoram-se	grupos: $G \ltimes H$, um age no outro
$(g_1, h_1)(g_2, h_2) = (g_1 g_2, h_1 h_2)$	$(g_1, h_1)(g_2, h_2) = (g_1 g_2, g_1 \cdot h_2 + h_1)$

Observação 2 (a diferença de fundo é uma só). *O direto não vê a ordem; o cruzado é a ordem.* Tudo o resto sai daí — o direto ser escalar (perdeu a direção, que era o que a ordem guardava), o cruzado ser vetor (guardou-a), o direto existir sempre (não pede nada) e o cruzado ter obstrução (pede um espaço onde caiba uma direção nova a cada par).

4 A recursão está no cruzado

Teorema 2 (a não-comutatividade é o cruzado). *Das quatro peças, três não mudam ao trocar a e b; só o cruzado muda, e muda de sinal. Logo*

$$a \cdot b - b \cdot a = 2(a \times b),$$

medido exato em $\mathbb{H}$. Tudo o que falta à comutatividade está no cruzado, e nada mais. (tools/rn.c §R2.)

Observação 3 ($\mathbb{C}$ comuta por causa da dimensão, não por escolha). O vetor de $\mathbb{C}$ tem dimensão 1, e o único antissimétrico em dimensão 1 é o zero. *O i comuta consigo por não ter com quem cruzar. A comutatividade é uma consequência da dimensão.*

Teorema 3 (a obstrução, e onde a torre para). *Um produto bilinear antissimétrico com $|a \times b|^2 = |a|^2|b|^2 - \langle a, b \rangle^2$ (a identidade de Lagrange, que a norma multiplicativa exige) só existe em dimensão 0, 1, 3 e 7 — teorema clássico, aqui citado e não demonstrado. Daí:*

<i>dim. do vetor</i>	<i>cruzado</i>	<i>corpo</i>	
0	—	$\mathbb{R}$	<i>comuta, associa</i>
1	é zero	$\mathbb{C}$	<i>comuta, associa</i>
3	existe	$\mathbb{H}$	não <i>comuta; associa</i>
7	existe	$\mathbb{O}$	<i>não comuta nem associa</i>
15	não há	—	<i>divisores de zero: a torre para</i>

(tools/rn.c §R4; a identidade de Lagrange medida em dim. 3.)

É esta a razão de a recursão ficar no cruzado: *subir de dimensão é perguntar se ainda há para onde apontar*. O direto responde sempre que sim, porque não aponta; o cruzado responde sim em 1, 3 e 7, e depois não.

5 O mesmo par, uma escala acima: o corpo de corpos

Os elementos passam a ser corpos, e as duas operações são as mesmas duas.

Teorema 4 (a soma direta não voa). *Em $\mathbb{R}^a \oplus \mathbb{R}^b$ os elementos $(1, 0)$ e $(0, 1)$ são não-nulos e o seu produto é $(0, 0)$: há divisor de zero, sem exceção. A dimensão fecha em $a + b$; a estrutura não fecha. É o retrato do produto direto — põe dois na mesma gaiola, e nenhum age no outro.*

Teorema 5 (a lei que voa é o cruzado, balanceado sobre o comum).

$$\mathbb{R}^i \otimes_{\mathbb{R}^d} \mathbb{R}^j = \mathbb{R}^{\text{lcm}(i,j)}, \quad d = \text{gcd}(i, j),$$

e o resultado é corpo, contém os dois pais, e é o menor que os contém.

Observação 4 (balancear sobre o comum é a ação). A conta que separa as duas leituras é $a \cdot b = \text{lcm} \cdot \text{gcd}$: o tensorial *cru* são gcd cópias do balanceado. Sem balancear, cada lado conta o comum por si — e contar duas vezes o mesmo é precisamente *não haver ação*. É por isso que o tensorial *cru* *parece* ser a lei quando só se testam espécies primas entre si: aí $\text{gcd} = 1$, há uma cópia só, e as duas coincidem. Com divisor comum ele reparte-se, e o divisor de zero aparece. (tools/rn.c §R6; viveiro.tex.)

$\oplus$	o direto	simétrico, sem ação, soma as dimensões — <i>não voa</i>
$\otimes$	o cruzado	com ação pelo comum, dá o lcm — <i>voa</i>

“Não ver” e “agir” são a mesma distinção nas duas escalas: no vetor, o interno não vê a ordem e o cruzado é a ordem; nos corpos, o direto não vê o outro e o cruzado age nele. É ela que separa somar de multiplicar.

6 A régua, e a classificação

A régua (B, C) lê-se da própria borda: $\sigma^2 = b_0 + b_1\sigma$ é $\sigma^2 - b_1\sigma - b_0 = 0$, logo $B = -b_1$ e $C = -b_0$. Declarar o corpo é declarar a régua.

Teorema 6 (a classificação generaliza pela assinatura). *Em grau n o invariante é a **assinatura** (r, s) — r raízes reais, s pares complexos, $r + 2s = n$ — e há $\lfloor n/2 \rfloor + 1$ delas. Em grau 2 são $(2, 0)$ e $(0, 1)$, mais o degenerado da raiz dupla: exatamente as três classes, e o $\Delta = B^2 - 4C$ é a assinatura escrita num número — o que só é possível porque ali ela só pode ser uma de duas. É o mesmo corpo: nem sequer outra roupa, só outra interpretação. (*tools/geral.c* §G5.)*

Observação 5 (e o espectro misto não é uma classe nova). $x^4 - 1$ tem duas raízes reais e duas complexas — mas ele *fatoriza* em $(x^2 - 1)(x^2 + 1)$: não é um corpo, são dois, um hiperbólico e um elíptico. É a mesma coisa do furo em $n = 5$, onde $x^5 - x^4 - 1 = (x^2 - x + 1)(x^3 - x - 1)$ separa o esquilo do gato. Um corpo não sobrevive a ser dois.

7 O que está medido

<code>tools/rn.c</code>	as quatro peças, os dois produtos, a obstrução, o corpo de corpos
<code>tools/algebra.c</code>	a álgebra global: o corpo é o argumento, e a borda o parâmetro
<code>tools/hiper.c</code>	a construção contra a leitura do 0/0, e o furo em $n = 5$
<code>tools/geral.c</code>	grau n : a assinatura, Sturm, e e^{At} contra a integração
<code>tools/zero.c</code>	as duas sementes da cifra, e o J com $J^2 = -I$
<code>tools/viveiro.c</code>	o cruzamento, o <i>lcm</i> , e o filhote a voar

Todos com resíduo 0 e integrados na bateria do repositório. O que é citado e não medido — a obstrução de Hurwitz em dimensão $\neq 1, 3, 7$ — vai dito onde aparece.